

SpendLens

Mini Project 3 · OCR Expense Tracker & Receipt Parser

Short Technical Report · 08/10/2026

1. Tổng quan

SpendLens là ứng dụng Flutter quản lý chi tiêu cá nhân. Người dùng chụp hoặc chọn ảnh hóa đơn, OCR gợi ý tên cửa hàng, số tiền và ngày; người dùng kiểm tra, sửa rồi lưu giao dịch. Ứng dụng cũng hỗ trợ nhập tay, xem lịch sử và thống kê chi tiêu.

2. Công nghệ chính

Flutter 3.22.1, Dart 3.4.1, Google ML Kit Text Recognition, camera, image_cropper, sqflite/SQLite, Riverpod và CustomPainter. Giao diện tiếng Việt, dùng số nguyên VND.

3. Chức năng và trạng thái

Chức năng	Trạng thái
Camera, chọn ảnh, cắt/xoay	Đã chạy trên Android emulator API 35.
OCR ngoại tuyến và phân tích hóa đơn	Đã đọc ảnh hóa đơn tổng hợp khi tắt mạng; có form xác nhận và nhập tay khi OCR không đọc được.
Quản lý chi tiêu bằng SQLite	Đã thêm, xem, sửa, xóa và kiểm tra dữ liệu còn sau khi mở lại ứng dụng.
Dashboard, donut và bar chart	Đã hiển thị dữ liệu SQLite bằng CustomPainter; cập nhật sau sửa/xóa.
Tìm kiếm, lọc, sắp xếp lịch sử	Đã triển khai; chưa kiểm thử đủ mọi tổ hợp bộ lọc.

4. Tập bàn giao

Mã nguồn: github.com/maichiphuoc/mini_project3
APK dùng thử: [GitHub Release v1.0.0-demo](#) (debug-signed, Android API 23+).

Thiết kế và xử lý

5. Luồng nghiệp vụ

Camera / Thư viện → Crop & Preview → ML Kit OCR → Parser → Review → SQLite → Dashboard / Analytics

OCR xử lý ảnh trên thiết bị và không gọi server. Người dùng luôn xác nhận kết quả trước khi lưu. Ảnh hóa đơn và thumbnail được lưu trong vùng dữ liệu riêng của ứng dụng.

6. Kiến trúc mã nguồn

Thành phần	Trách nhiệm
lib/ui	Các màn hình, biểu đồ và tương tác.
lib/services	Nhận dạng chữ, parser hóa đơn, lưu ảnh và thumbnail.
lib/data	SQLite schema và ExpenseRepository.
lib/state, lib/core	Riverpod providers, model và định dạng VND/ngày.

7. Trích xuất dữ liệu hóa đơn

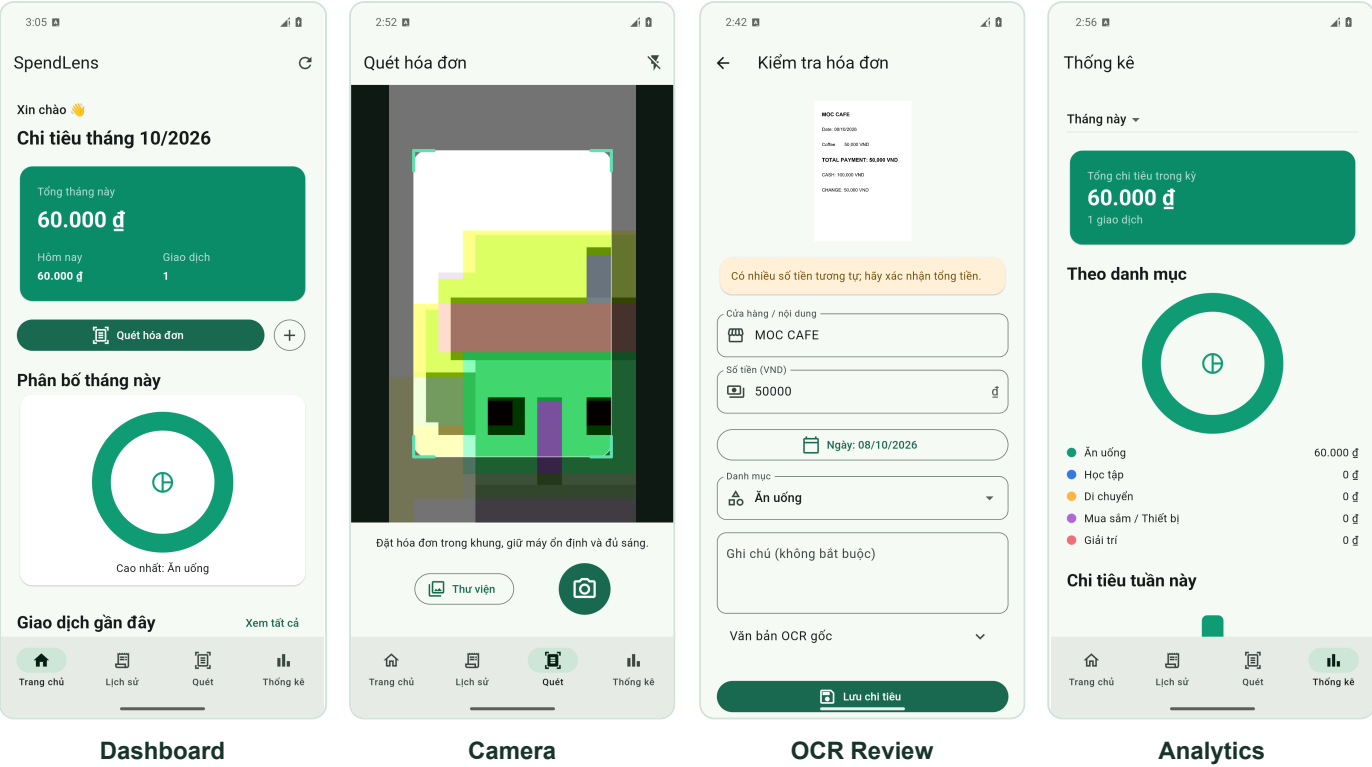
Parser chuẩn hóa dòng chữ nhưng giữ văn bản OCR gốc để đối chiếu. Regex nhận các định dạng VND và ngày; heuristic ưu tiên dòng “TỔNG THANH TOÁN”, “CẦN THANH TOÁN”, “GRAND TOTAL”, đồng thời giảm điểm tiền thừa, tiền khách đưa, thuế và giảm giá. Ngày được kiểm tra tính hợp lệ; tên cửa hàng ưu tiên các dòng đầu. Kết quả chưa chắc chắn được cảnh báo trên màn hình Review.

8. Lưu trữ và biểu đồ

Bảng expenses lưu cửa hàng, số tiền VND nguyên, ngày, danh mục, ghi chú, đường dẫn ảnh/thumbnail và OCR text; có index theo ngày. Donut chart tổng hợp theo danh mục, bar chart theo ngày trong tuần. Cả hai được vẽ bằng CustomPainter, có animation và dữ liệu lấy từ SQLite.

Minh họa và kiểm thử

Ảnh chụp trực tiếp từ ứng dụng trên Android emulator API 35. Màn Review dùng hóa đơn tổng hợp không chứa dữ liệu cá nhân.



9. Kết quả kiểm thử

Kiểm tra	Kết quả
flutter analyze	Không có issue.
flutter test	22/22 ca pass: 18 parser và 4 SQLite repository.
flutter build apk --release	Thành công; APK 91,7 MB.
Android emulator API 35	Camera, crop, OCR offline với fixture, CRUD và dữ liệu qua mở lại đã chạy.

10. Giới hạn và kết luận

Ứng dụng đã hoàn thành luồng từ quét đến thống kê. Chưa kiểm thử trên điện thoại vật lý/iOS hoặc đo độ chính xác OCR trên tập hóa đơn thật; chưa có video demo. APK hiện ký bằng debug key để dùng thử, chưa phù hợp phát hành thương mại.

Không có template báo cáo chính thức trong workspace; bản này dùng bố cục báo cáo kỹ thuật ngắn 3 trang để đối chiếu khi có template của môn học.